الـوحـدة الأولـى

الـمصفـوفـات Matrices

الـحقـل Field

تعريف

تسمى المجموعة غير الخالية F مع العمليتين (المجردتين) + وَ · المعرّفة عليها حقلا إذا تحققت الشروط (الخواص) التالية:

1- أن تكون F مغلقة بفعل العملية +؛ أي أن:

$$a + b \in F, \quad \forall\, a, b \in F$$

2- أن تكون + تجميعية ؛ أي أن:

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad \forall\, a, b, c \in F$$

3- وجود عنصر محايد بالنسبة للعملية +؛ أي أن:

$$\exists\, e \in F \text{ such that } a + e = e + a, \qquad \forall a \in F$$

يسمى e صفر الحقل.

4- لكل عنصر في F يوجد معكوس بفعل العملية ∗؛ أي أن:

$$\forall a \in F, \exists -a \in F \text{ such that } a + (-a) = (-a) + a = e$$

يسمى $-a$ المعكوس الجمعي للعنصر a.

5- أن تكون + تبديلية؛ أي أن:

$$a + b = b + a, \qquad \forall a, b \in F$$

6- أن تكون F مغلقة بفعل العملية ·؛ أي أن:

$$a \cdot b \in F, \quad \forall a, b \in F$$

7- أن تكون · تجميعية ؛ أي أن:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \qquad \forall a, b, c \in F$$

8- وجود عنصر محايد بالنسبة للعملية ∘؛ أي أن:

$$\exists \grave{e} \in F \text{ such that } a \cdot \grave{e} = \grave{e} \cdot a = a \quad, \forall a \in F$$

يسمى $\grave{e}$ واحد الحقل.

9- لكل عنصر (غير الصفر) في F يوجد معكوس بفعل العملية ∘؛ أي أن:

$$\forall a \in F - \{e\}, \exists a^{-1} \in F \text{ such that } a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = \grave{e}$$

يسمى a^{-1} المعكوس الضربي للعنصر a.

10- ن تكون $\cdot$ تبديلية؛ أي أن:

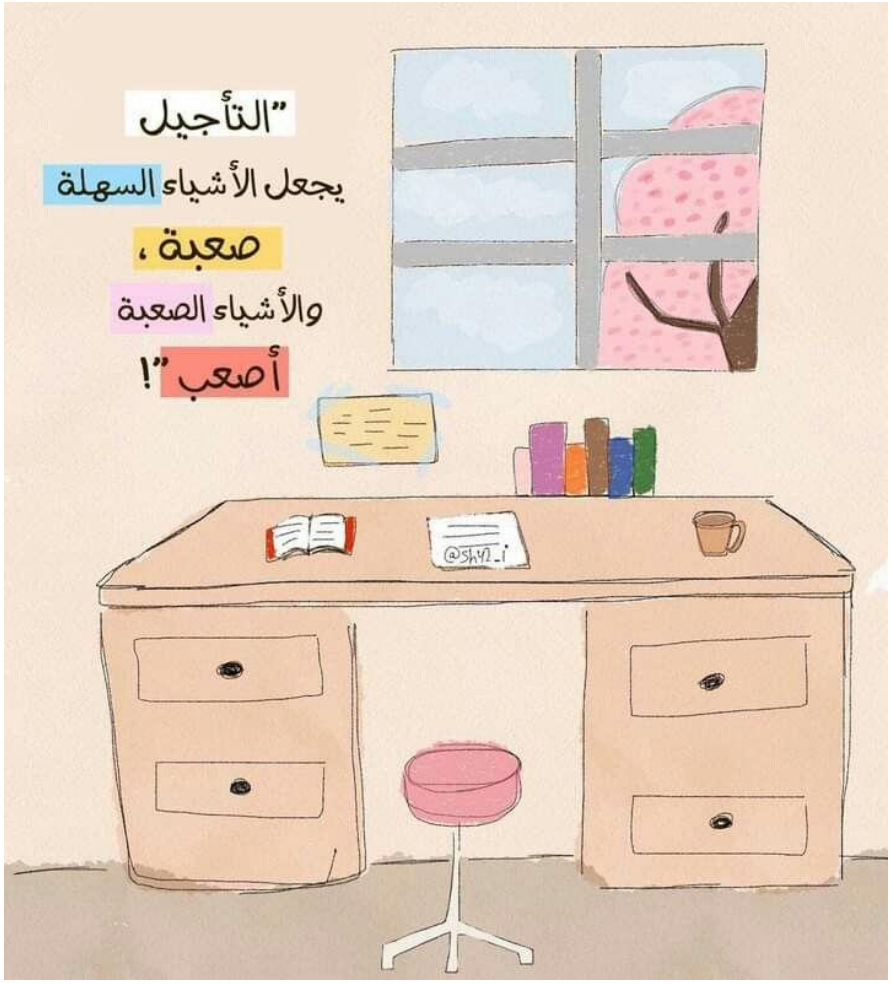
$$a \cdot b = b \cdot a, \qquad \forall a, b \in F$$

11- ن تكون العملية $\cdot$ توزيعية على العملية $+$؛ أي أن:

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c),\ (b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a) \quad \forall a, b, c \in F.$$

<u>ملاحظة</u>: يرمز للحقل بالرمز $(F, +, \cdot)$، وببساطة F. تسمى العمليتان $+$ وَ $\cdot$ بعمليتي الجمع والضرب على التوالي.

<u>مثال 1</u>: إذا كان $+$ وَ $\cdot$ هما عمليتي الجمع والضرب الاعتياديتين $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ تمثل حقلا، بينما $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ لا تمثل.



المصفوفات

تعريف

ليكن $(F,*,\circ)$ حقلا. تسمى المجموعة المرتبة من عناصر F المأخوذة بالشكل:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & . & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \dots (*)$$

مصفوفة F أو ببساطة مصفوفة.

يمكن تعريف المصفوفة على حقل الأعداد الحقيقية $(R,+,.)$ كما يلي:

تعريف

المصفوفة هي ترتيبة مستطيلة من الأعداد مأخوذة بالشكل $(*)$، والأعداد في الترتيبة تسمى عناصر المصفوفة، يرمز للمصفوفة $(*)$ بالرمز $A_{m\times n}$ أو $\left(a_{ij}\right)_{m\times n}$ حيث $(i = 1, 2, \dots, m)$, $(j = 1, 2, \dots, n)$.

يسمى $m \times n$ درجة أو نوع أو سعة المصفوفة؛ حيث m عدد الصفوف وَ n عدد الأعمدة.

العنصر a_{ij} في المصفوفة $(a_{ij})_{m\times n}$ يقع في الصف i والعمود j؛ أي أن i يدل على الصف، و j يدل على العمود.

مثال 2: أوجد عدد الصفوف والأعمدة ودرجة المصفوفة A، حيث $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 5 & 0 & -2 \end{pmatrix}$، ثم أوجد العنصرين a_{12} و a_{21}.

الحل:

عدد الصفوف 2 وعدد الأعمدة 3 ودرجة المصفوفة 2×3.

$$a_{12} = 2 \quad ،a_{21} = 5$$

تعريف

العناصر القطرية لمصفوفة هي العناصر التي يتساوى فيها دليل الصف مع دليل العمود.

مثال 3: ما هي العناصر القطرية للمصفوفة A الواردة في المثال السابق؟

الحل: العناصر القطرية هي 1 وَ 0.

تعريف

يقال أن المصفوفتين A وَ B متساويتان إذا كان لهما نفس الدرجة، وكانت العناصر المتناظرة متطابقة، أي أن: $a_{ij} = b_{ij}$.

مثال: ليكن $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ فإن

$A \neq B$ لأن $a_{22} = 5 \neq 4 = b_{22}$

كذلك $B \neq C$ و $A \neq C$ لاختلاف الدرجة.

تعريف

تسمى المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار بالمصفوفة الصفرية ويرمز لها بالرمز $O_{m\times n}$.

العمليات على المصفوفات

Operations on Matrices

عملية جمع المصفوفات Operation of Addition

تعريف

إذا كانت A وَ B مصفوفتين من نفس الدرجة فيكون $A+B$ هو المصفوفة من الدرجة نفسها والتي نحصل عليها بجمع العناصر المتناظرة للمصفوفتينA وَ B.

أي أنه إذا رمزنا للمصفوفتين A وَ B بالرمز C فإن: $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$

ملاحظة

المصفوفات المختلفة الدرجة لا يمكن جمعها.

مثال: ليكن $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 6 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 8 & 4 \\ 6 & 11 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ أوجد إن أمكن

$1)\ A+B \qquad 2)\ A+C$

الحل

$1)\ A+B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 14 & 2 \\ 9 & 15 \end{pmatrix} \qquad 2)\ A+C$ لا يمكن أو غير معرفة

تعريف

إذا كانت A مصفوفة فإن $-A$ هي مصفوفة من نفس النوع للمصفوفة A عناصرها هي عناصر A مأخوذة بإشارة سالبة.

تعريف

إذا كانت A وَ B مصفوفتان من نفس الدرجة فإن $A - B = A + (-B)$.

نظرية 1

لتكن A وَ B وَ C مصفوفات من الدرجة $m \times n$ فإن:

$\mathbf{1)}\ \boldsymbol{A+B=B+A,} \qquad \mathbf{2)}\ (\boldsymbol{A+B})+\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C})$

$\mathbf{3)}\ \boldsymbol{A}+\boldsymbol{O}_{m\times n}=\boldsymbol{A} \qquad \mathbf{4)}\ \boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}_{m\times n}$

البرهان

1) أولا: المصفوفتان $B + A$ وَ $A + B$ من نفس النوع (بيّن ذلك).

ثانيًا: ليكن l_{ij} عنصرًا في مصفوفة الطرف الأيسر، $A + B$

$\therefore\ l_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ ... (1) (تـ جمع مصفوفتين)

وليكن r_{ij} عنصرًا في مصفوفة الطرف الأيمن، $B + A$

$\therefore\ r_{ij} = b_{ij} + a_{ij}$ ... (2) (تـ جمع مصفوفتين)

Now,

$l_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ (من (1))

$= b_{ij} + a_{ij}$ (عملية الجمع على F تبديلية)

$= r_{ij}$ (من (2))

$\therefore$ العناصر المتناظرة للمصفوفتين متطابقة

من أولًا وثانيًا نستنتج أن $A + B = B + A$ "من ت تساوي مصفوفتين"

2) ليكن l_{ij} عنصرًا في مصفوفة الطرف الأيسر $(A + B) + C$

$\therefore\ l_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij}$

وليكن r_{ij} عنصرًا في مصفوفة الطرف الأيمن $A + (B + C)$

$\therefore\ r_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij})$

Now,

$l_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij}$ ( )

$= a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij})$ (عملية الجمع على F تجميعية)

$= r_{ij}$ ( )

3) Let $A + O_{m\times n} = C$.

$\therefore\ c_{ij} = a_{ij} + O$

$= a_{ij}$

$\therefore A + O_{m\times n} = A$

4) Let $C = A - A$

$= A + (-A)$

Now,

$c_{ij} = a_{ij} + (-a_{ij})$

$= 0$

$\therefore C = O_{m\times n}$

$\therefore A - A = O_{m\times n}$

عملية ضرب المصفوفات في أعداد قياسية

تعريف

إذا كانت A أي مصفوفة وكان $k \in F$ فإن حاصل ضرب kA هو المصفوفة الناتجة بضرب كل عنصر في المصفوفة A في العدد k.

مثال: إذا كانت $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ فأوجد: $1)\ 2A \qquad 2)\ (-1)A$

الحل

$$1)\ 2A = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 12 & 6 \end{pmatrix} \qquad 2)\ (-1)A = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ -6 & -3 \end{pmatrix}$$

نظرية

ليكن A وَ B وَ C مصفوفات لها نفس الدرجة $m \times n$ وليكن k_1 وَ k_2 أعدادً قياسية فإن:

1) $(k_1k_2)A = k_1(k_2A)$
2) $k_1(A+B) = k_1A + k_1B$
3) $k_1(A-B) = k_1A - k_1B$
4) $(k_1+k_2)A = k_1A + k_2A$
5) $(k_1-k_2)A = k_1A - k_2A$
6) $1.A = A$
7) $0A = O_{m\times n}$

عملية ضرب المصفوفات

تعريف

إذا كانت A مصفوفة من الدرجة $m \times r$ وَ B مصفوفة من الدرجة $r \times n$ فيكون حاصل ضرب المصفوفتين A و B - ويرمز له بالرمز AB - هو مصفوفة من الدرجة $m \times n$، والتي تُحدَّد عناصرها كما يلي:

لإيجاد العنصر في الصف i والعمود j نستخرج على حدة كل من الصف i من المصفوفة A والعمود j من المصفوفة B ثم نضرب العناصر المتناظرة في بعضها البعض ونجمع حواصل الضرب الناتجة؛ أي أن:

العنصر c_{ij} "في الصف i والعمود j " في المصفوفة AB يؤخذ كما يلي:

$$c_{ij} = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots a_{ir} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{rj} \end{pmatrix}$$

$$= a_{i1}\, b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ir}\, b_{rj}$$

$$= \sum_{k=1}^{r} a_{ik}\, b_{kj}$$

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}_{2\times 3}$، $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 7 & 5 \end{pmatrix}_{3\times 3}$ أوجد:

1) c_{22} , c_{13} في المصفوفة AB.

2) الصف الأول في المصفوفة AB.

3) العمود الثاني في المصفوفة AB.

4) $\boldsymbol{AB}$.

5) $\boldsymbol{BA}$.

الحل:

(1

$$c_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} = 2(1) + 6(-1) + 0(7) = 2 - 6 + 0 = -4$$

$$c_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 1(4) + 2(3) + 4(5) = 4 - 6 + 20 = 30$$

2) إذا رمزنا بـ $(AB)_{1j}$ للصف الأول من المصفوفة AB وَ A_{1j} للصف الأول من المصفوفة A فإن:

$$(AB)_{1j} = A_{1j}B = (12 \quad 27 \quad 30).$$

3) $(\boldsymbol{AB})_{\mathbf{i2}} = AB_{i2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ -4 \end{pmatrix}$

4) $AB = \begin{pmatrix} 12 & 27 & 30 \\ 8 & -4 & 26 \end{pmatrix}$

5) غير معرفة "لأن عدد أعمدة B لا يساوي عدد صفوف A".

<u>ملاحظات</u>

1- AB معرفة إذا وفقط إذا كان عدد أعمدة A يساوي عدد صفوف B. عندئذ يقال بأن A وَ B متوافقتان ضربيًا.

2- عناصر الصف i من المصفوفة AB هي العناصر الناتجة من ضرب A_iB [أي ضرب عناصر الصف i من المصفوفة A في المصفوفة B].

3- عناصر العمود j من المصفوفة AB هي العناصر الناتجة من حاصل AB_j [أي ضرب المصفوفة A في عناصر العمود j من المصفوفة B].

4- إذا كانت A وَ B مصفوفتان متوافقتان ضربيًا فإنه ليس بالضرورة أن يكون $BA = AB$.

<u>مثال</u>: لبكن $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ، $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ فإن:

$$AB = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 11 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} = BA$$

5- إذا كان $AB = AC$ فإنه ليس بالضرورة أن يكون $B = C$، أي أن؛ قانون الحذف لا يتحقق في المصفوفات.

<u>مثال</u>: إذا كان $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ، $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ، $C = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ فإن

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} = AC \text{ , but } C \neq B.$$

6- إذا كان $AB = 0$ فليس بالضرورة أن تكون إحدى المصفوفتين صفرية.

<u>مثال</u>: إذا كان $B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ، $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ فإن $AB = O_{2\times 2}$ غير أن $A \neq O$ وَ $B \neq O$.

7- إذا كان AB معرفة، فإنه ليس بالضرورة أن تكون BA معرفة.

نظرية 3

تتحقق القوانين التالية لحساب المصفوفات وذلك بفرض أن درجات المصفوفات تكون بحيث يمكن إتمام العمليات عليها:

$\mathbf{1)}\quad \boldsymbol{A(BC) = (AB)C}$

$\mathbf{2)}\quad \boldsymbol{a(BC) = (aB)C = B(aC)}$; عدد قياسي $a.$

$\mathbf{3)}\quad \boldsymbol{A(B + C) = AB + AC}$

$\mathbf{4)}\quad \boldsymbol{(B + C)A = BA + CA}$

$\mathbf{5)}\quad \boldsymbol{(B - C)A = BA - CA}$

$\mathbf{6)}\quad \boldsymbol{A(B - C) = AB - AC}$

$\mathbf{7)}\quad \boldsymbol{A0 = 0A = 0}$

$\mathbf{8)}\boldsymbol{I_m A = A}$

$\mathbf{9)}\boldsymbol{AI_n = A}$

مثال: إذا كان لدينا المصفوفات التالية:

$$A = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{5\times1} ،\ B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}_{1\times3} ،\ C = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{3\times1}$$ فأحسب ABC.

الحل

$$A(BC) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{5\times1} (5)_{1\times1} = \begin{pmatrix} 10 \\ -5 \\ 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}_{5\times1}$$

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2\times2}$ ، $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2\times2}$، $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{2\times2}$.

احسب: $(A + 2B)(-B + C)$, BC, B^2, AB.

الحل

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2\times2} \qquad ,B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2\times2} = B \qquad ,BC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{2\times2}$$

$$(A+2B)(-B+C)=(A+2B)(-B)+(A+2B)C=-AB-2B^2+AC+2BC$$

$$\because AC=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}$$

$$\therefore \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}-2\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+2\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}$$

$$=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}-\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}$$

$$=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+\begin{pmatrix}-2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}+\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}$$

$$=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}_{2\times2}$$

<u>تعريف</u>

لأي مصفوفة مربعة A، تُعرّف القوى الموجبة لها كالتالي:

1- $A^0=I$ حيث I هي المصفوفة التي جميع العناصر فيها أصفار، وعناصرها القطرية آحاد.

2- $A^n=AA\dots A$ "n times".

3- $A^nA^m=A^{n+m}$

4- $(A^n)^m=A^{nm}=(A^m)^n$

منقول المصفوفة Transpose of Matrix

تعريف

إذا كانت $A = (a_{ij})_{m\times n}$ مصفوفة من الدرجة $m \times n$ فإن المصفوفة $A^T = (a^T{}_{ij})$ من الدرجة $n \times m$ حيث أن: $a^T{}_{ij} = a_{ji}$ تسمى منقول أو مدور أو محور المصفوفة A.

ملاحظة:

يمكن الحصول على منقول A بتبديل الصفوف مع الأعمدة؛ أي أنه: إذا كانت

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & . & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \; Then\; A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & . & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 6 & 2 & -4 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$، $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{3\times 2}$ أوجد A^T، B^T .

Sol:

$$A^T = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \\ -4 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad , B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

نظرية 4

لتكن A , B مصفوفتان وَ r عدد قياسي فإن القوانين التالية تتحقق وذلك بفرض أن درجة المصفوفات بحيث يمكن إتمام العمليات عليها:

1) $(A^T)^T = A$

2) $(A + B)^T = A^T + B^T$

3) $(AB)^T = B^T A^T$

4) $(rA)^T = r(A^T)$

نتيجة: $(A - B)^T = A^T - B^T$ (الإثبات واجب).

أنـمـاط خـاصة مـن الـمصفـوفـات

1- المصفوفة الصفرية:

وهي المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار.

2- المصفوفة المربعة:

وهي المصفوفة التي يتساوى فيها عدد الصفوف مع عدد الأعمدة.

ملاحظات:

1) يرمز للمصفوفة المربعة A من الدرجة $n \times n$ (واختصارا من الدرجة n) بالرمز A_n.
2) إذا كانت A مصفوفة مربعة من الدرجة n فإن قطر A الذي عناصره a_{11} , a_{22} , ... , a_{nn} يسمى بالقطر الرئيسي.

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ فإن عناصر القطر الرئيسي 3، 1.

3- المصفوفة القطرية:

هي المصفوفة المربعة $A = (a_{ij})_n$ التي جميع عناصرها التي لا تقع على القطر الرئيسي أصفار، أي أن؛

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i \neq j$$

مثال: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ، $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ مصفوفتان قطريتان.

4- المصفوفة القياسية:

هي المصفوفة القطرية ذات العناصر المتساوية.

مثال: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ مصفوفة قياسية.

5- مصفوفة الوحدة:

هي المصفوفة القياسية التي كل عنصر من عناصر قطرها الرئيسي يساوي 1. ويرمز لمصفوفة الوحدة بالرمز I_n، أي أن؛

$$I_n = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

مثال: $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ مصفوفة الوحدة من النوع 2.

6- المصفوفة المثلثية العليا:

هي المصفوفة المربعة A_n التي جميع عناصرها أسفل القطر الرئيسي أصفارًا،أي أن؛

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i > j$$

مثال: $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ، $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ مصفوفتان مثلثتيان علويتان.

نظرية 5

حاصل ضرب مصفوفتان مثلثتيان علويتان هو أيضًا مصفوفة مثلثية علوية.

7- المصفوفة المثلثية الدنيا (السفلى):

هي المصفوفة المربعة A_n والتي عناصرها أعلى من القطر الرئيسي أصفارًا، أي أن؛

$$a_{ij} = 0 \quad ; \forall i < j$$

مثال: $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ مصفوفة مثلثية سفلى.

8- مصفوفة صف:

هي أي مصفوفة من الدرجة $1 \times m$.

مثال: $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ مصفوفة صف من الدرجة 1×3.

9- مصفوفة عمود:

هي أي مصفوفة من الدرجة $m \times 1$.

مثال: $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ مصفوفة عمود من الدرجة 3×1.

10- المصفوفات المتبادلة ضربيًا:

إذا كانت A , B مصفوفتان تحققان العلاقة $AB = BA$ فيقال بأنهما تبادليتان ضربيًا أو قابلتان للإبدال الضربي.

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ بين أن A و B قابلتان للإبدال الضربي.

الحل:

$$\because AB = \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 11 & 14 \end{pmatrix} = BA$$

$\therefore$ A , B قابلتان للإبدال الضربي.

11- المصفوفات التبادلية عكسيًا:

إذا كانت A , B مصفوفتان تحققان $AB = -BA$ فيقال بأنهما إبداليتان عكسيًا.

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ فهل A وَ B متبادلتان عكسيًا.

الحل

$$\because AB = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = -BA$$

$\therefore A , B$ قابلتان للإبدال الضربي.

12- المصفوفات الدورية:

إذا حققت المصفوفة A العلاقة $A^{k+1} = A$ حيث k عدد صحيح موجب، فيقال بأن A مصفوفة دورية. إذا كان k أصغر عدد صحيح موجب يحقق أن $A^{k+1} = A$ فيقال بأن دورة A هي k.

مثال: بيّن أن A مصفوفة دورية ومقدار دورتها 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -6 \\ -3 & 2 & 9 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

13- المصفوفات متساوية القوى:

يقال للمصفوفة الدورية التي مقدار دورتها 1 (أي أن؛ $A^2 = A$) بأنها مصفوفة متساوية القوى.

مثال:

14- المصفوفة معدومة القوى:

تسمى المصفوفة A التي تحقق العلاقة $A^k = 0$ حيث k عدد صحيح موجب بالمصفوفة معدومة القوى. أصغر عدد صحيح موجب k يحقق أن $A^k = 0$ يسمى رتبة الانعدام.

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$ بيّن أن A معدومة القوى، وأوجد رتبة انعدامها.

15- المصفوفة المتماثلة:

يقال للمصفوفةA بأنها متماثلة إذا كانت $A^T = A$؛ أي أن: A متماثلة إذا كانت مربعة بحيث أن $a_{ij} = a_{ji}$.

مثال:لتكن $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & -1 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ بيّن أن المصفوفة A متماثلة.

الحل

$$\because A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & -1 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A$$

$\therefore A$ متماثلة.

ملاحظة:

A متماثلة $\Leftrightarrow$ عناصرها متماثلة حول القطر الرئيسي (العناصر المتماثلة حول القطر الرئيسي متساوية).

نظرية 6

إذا كانت A مصفوفة مربعة من النوع n فإن $A^T + A$ متماثلة.

البرهان

$$\because (A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T$$
$$= A^T + A \qquad (\qquad\qquad)$$
$$= A + A^T \qquad (\qquad\qquad)$$

$\therefore$ $A^T + A$ متماثلة. ( )

16- المصفوفة معتلة التماثل:

يقال للمصفوفة A بأنها معتلة التماثل (متماثلة تخالفيًا) إذا كان $A^T = -A$؛ أي أن: $a_{ij} = -a_{ji}$.

مثال:لتكن $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ بين A أن معتلة التماثل.

الحل

$$\because\ A^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & -4 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix} = -A$$

$\therefore$ A معتلة التماثل.

ملاحظة:

Aمعتلة التماثل$\Longleftarrow$ عناصر القطر الرئيسي أصفارًا.

نظرية 7

إذا كانت A مصفوفة مربعة من الدرجة n فإن $A - A^T$ معتلة التماثل.

البرهان

$$\because (A - A^T)^T = A^T - (A^T)^T$$
$$= A^T - A \qquad (\qquad\qquad)$$
$$= -(A - A^T) \qquad (\qquad\qquad)$$

$\therefore$ $A^T - A$ معتلة التماثل. ( )

نظرية 8

يمكن كتابة كل مصفوفة مربعة A كمجموع المصفوفة المتماثلة $B = \frac{1}{2}(A + A^T)$ والمصفوفة معتلة التماثل $C = \frac{1}{2}(A - A^T)$.

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ ، أوجد مصفوفتين متماثلة B وَ معتلة التماثل C بحيث أن $A = B + C$.

الحل

$$B = \frac{1}{2}(A + A^T) = \frac{1}{2}\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\left[\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \frac{1}{2}(A - A^T) = \frac{1}{2}\left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{2}\left[\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}\right] = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B + C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

17- المصفوفة المتعامدة:

يقال للمصفوفة المربعة A بأنها متعامدة إذا تحقق $AA^T = I$.

مثال: بيّن أن المصفوفة $A = \begin{pmatrix} 2/3 & -2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 1/3 & 2/3 & -2/3 \end{pmatrix}$ متعامدة.

الحل

$$A^T = \begin{pmatrix} 2/3 & 2/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 1/3 & -2/3 & -2/3 \end{pmatrix}$$

$$\because AA^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

إذن A متعامدة. ( ).

21- المصفوفات الجزئية:

أي مصفوفة ناتجة من حذف r صف وَ s عمود من المصفوفة $A_{m\times n}$ حيث $0 \le r < m$ وَ $0 \le s < n$ تسمى مصفوفة جزئية من A.

مثال: أوجد كل المصفوفات الجزئية للمصفوفة $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$.

الحل

$\because$ A من الدرجة 2×3.

$\therefore$ $0 \le r < 2$ وَ $0 \le s < 3$

عندما $r = 0$ وَ $s = 1$

المصفوفات الجزئية هي:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} ، \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} ، \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

عندما $r = 0$ وَ $s = 2$

المصفوفات الجزئية هي:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} ، \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} ، \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

عندما $r = 1$ وَ $s = 0$

المصفوفات الجزئية هي:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} ، \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

عندما $r = 1$ وَ $s = 1$

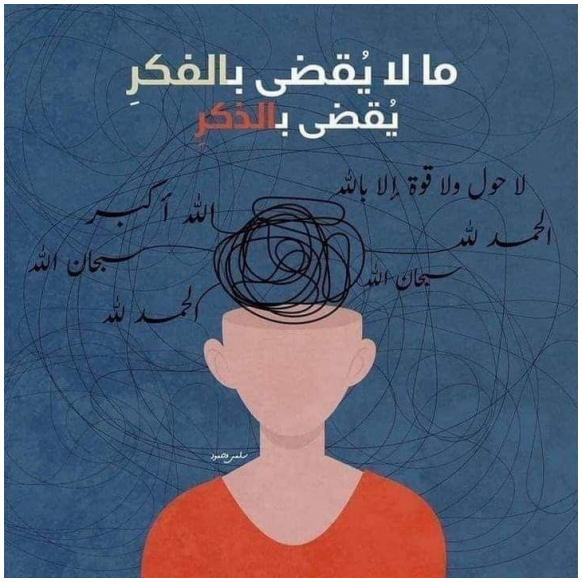
المصفوفات الجزئية هي:

$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$$

عندما $r = 1$ وَ $s = 2$

المصفوفات الجزئية هي:

$$(6), (5), (4), (3), (2), (1)$$



العمليات الأولية Elementary Row Operation

العمليات التالية على المصفوفات تسمى عمليات صفية أولية:

1) تبادل صفين:

تبادل الصف i مع الصف j يرمز له بالرمز $R_i \leftrightarrow R_j$.

مثال:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

تم مبادلة الصفين الأول والثاني.

2) ضرب صف بعدد:

ضرب الصف i في عدد قياسي k لا يساوي صفر يرمز له بالرمز kR_i.

مثال:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_2} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

تم ضرب الصف الثاني في -2.

3) إضافة مضاعف صف إلى صف آخر:

إضافة مضاعف الصف i إلى الصف j يرمز له بالرمز $kR_i + R_j$، حيث k عدد قياسي.

مثال:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_2 + R_1} \begin{pmatrix} 0 & -3 & -6 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

تم إضافة ضعف الصف الثاني إلى الصف الأول.

ملاحظة:

لاحظ أنه في العملية الثالثة يجب أن نكتب الصف الذي نريد تغييره على اليمين فمثلاً $2R_2 + R_1$ تعني تغيير الصف الأول بينما $2R_1 + R_2$ تعني تغيير الصف الثاني، أي أن:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

التكافؤ الصفي Row Equivalence

تعريف

يقال بأن المصفوفة A تكافي صفيًا المصفوفة B إذا أمكن الحصول على B من A بسلسلة من العمليات الصفية الأولية.
إذا كانت A تكافئ B فتكتب $A\sim B$.

مثال: إذا كانت $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}$ فإن $B=\begin{pmatrix}0&-3&-6\\-2&-4&-6\end{pmatrix}$ تكافئ A وذلك استنادًا إلى الأمثلة الثلاثة السابقة؛ أي أن: $A\sim B$

المصفوفة المدرجة صفيًّا Row Echelon Matrices:

المصفوفة المدرجة صفيًا أو السلمية هي المصفوفة التي تتحقق فيها الخواص التالية:

1) تحوي على صف غير صفري واحد على الأقل (بمعنى أن لا تكون صفرية).

2) أول عنصر غير صفري في الصف الذي يحوي عناصر غير صفرية يكون 1. يطلق على هذا العنصر بالعنصر المميز أو الدليل.

3) إذا كان هناك صفوف صفرية (أي كل عناصرها أصفار) فإن هذه الصفوف كافة تقع في الجهة السفلى من المصفوفة.

4) الدليل 1 لأي صف يكون إلى يمين دليل الصف الذي يسبقه.

مثال: هل المصفوفات التالية مدرجة صفيًا؟

$$a)\begin{pmatrix}1&2&4\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\quad b)\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

المصفوفة المختزلة Row-Reduced Echelon Matrices:

تسمى المصفوفة المدرجة صفيًا مختزلة صفيا إذا حققت إضافة إلى خواص المصفوفة المدرجة الخاصية التالية:

أن يكون الدليل 1 هو العنصر غير الصفري الوحيد في عموده.

مثال: ميز فيما يلي المصفوفات المدرجة صفيًا ثم حدد فيما إذا كانت مختزلة.

$$A=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\ ,B=\begin{pmatrix}0&0&1&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\ ,C=\begin{pmatrix}1&-3&2&0&0\\0&0&2&1&0\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$$

A مصفوفة ليست مدرجة (لماذا؟) وهي بالتالي ليست مختزلة.

B مصفوفة مدرجة وكذلك مختزلة.

C مصفوفة مدرجة وليست مختزلة (لماذا؟)

مثال: استخدم العمليات الصفية الأولية لتحويل المصفوفة $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ إلى مصفوفة:

1) مدرجة، 2) مختزلة.

الحل

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{-2R_1+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{-1R_1+R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_2+R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

مدرجة ...

$$\xrightarrow{-2R_2+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{3R_3+R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-9R_3+R_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

مختزلة ...

ملاحظة: لإيجاد الصيغة المدرجة ثم المختزلة لمصفوفة نتبع الخطوات التالية:

1) نجعل العنصر الأول في الصف الأول 1.

2) نستخدم الدليل 1 للصف الأول لتحويل كل العناصر أسفله من العمود الأول إلى أصفار.

3) نعيد تطبيق الخطوة الأولى بالنسبة للصف الثاني.

4) نحول العناصر أسفل الدليل 1 بالصف الثاني إلى أصفار.

5) نكرر الخطوات السابقة بالنسبة لبقية الصفوف حتى الحصول على الصيغة المدرجة.

6) للحصول على الصيغة المختزلة؛ نطبق الخطوة الثانية لتحويل العناصر أعلى الدليل 1 في كل عمود إلى أصفار.

المصفوفات الأولية Elementary Matrices

تعريف

المصفوفة المربعة من الدرجة n تسمى مصفوفة أولية (بسيطة) إذا أمكن الحصول عليها من مصفوفة الوحدة I_n بإجراء عملية صفية أولية واحدة.

مثال: هل المصفوفات التالية أولية؟ اذكر العمليات التي تم إجراءها على مصفوفة الوحدة التي أنتجت هذه المصفوفات.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

الحل

A أولية ناتجة من ضرب الصف الأول لمصفوفة الوحدة I_2 في (-1).

B أولية ناتجة من تبادل الصفين الأول والثالث من مصفوفة الوحدة.

C أولية ناتجة من إضافة حاصل ضرب الصف الأول في مصفوفة الوحدة في (-2) إلى الصف الثاني.

D ليست مصفوفة أولية لأنها لا تنتج عن مصفوفة الوحدة بعملية واحدة.

ملاحظة:

إذا نتجت المصفوفة الأولية E بإجراء عملية صفية أولية معينة على I_m وإذا كانت A مصفوفة من الدرجة $m \times n$ فيكون حاصل الضرب EA هو المصفوفة الناتجة من إجراء نفس العملية على صفوف A.

مثال: لتكن $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ فإن:

$$EA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

واضح أن EA نحصل عليها بإجراء عليها نفس العملية الصفية التي نتجت عنها E من I_m وهي ضرب الصف الثاني في 2.

ملاحظات:

1) من الناحية الحسابية يفضل إجراء عمليات على الصفوف مباشرة بدلًا عن ضرب المصفوفتين.

2) إذا أمكننا الحصول على المصفوفة B من المصفوفة A بإجراء عمليات متتابعة منتهية من عمليات صفية أولية فإنه يمكن إعادة B إلى A بإجراء العمليات العكسية على صفوف B بترتيب عكسي؛ أي أنه: إذا كان $\varepsilon_n \dots \varepsilon_2\varepsilon_1 A = B$ فإن $\varepsilon_1^{-1}\varepsilon_2^{-1} \dots \varepsilon_n^{-1} B = A$. حيث ε_i عمليات صفية أولية وَ ε_i^{-1} معكوس العملية ε_i، $i = 1,2, \dots, n$.

العمليات الصفية العكسية:

العملية	معكوسها
تبادل الصفين i وَ j	تبادل الصفين i وَ j
ضرب الصف في عدد k	ضرب الصف في العدد $\frac{1}{k}$
إضافة حاصل ضرب الصف i في k إلى الصف j	إضافة حاصل ضرب الصف i في $-k$ إلى الصف j

مثال:لتكن $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ والعمليتان الصفيتان الأوليتان ε_1 و ε_2 كما يلي:

ضرب الصف الثاني في 2 : ε_1 ، إضافة الصف الأول إلى الثاني : ε_2

1) أوجد: $B = \varepsilon_2\varepsilon_1 A$

$$B = \varepsilon_2\varepsilon_1 A \Longrightarrow B = \varepsilon_2\varepsilon_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \varepsilon_2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -5 & 10 \end{pmatrix}$$

2)المصفوفة A من B

لإيجاد المصفوفة A من B نوجد أولا ${\varepsilon_1}^{-1}$ وَ${\varepsilon_2}^{-1}$.

$${\varepsilon_1}^{-1}: \frac{1}{2}R_2, {\varepsilon_2}^{-1}: -R_1 + R_2.$$

Now,

$$A = {\varepsilon_1}^{-1}{\varepsilon_2}^{-1}B \Longrightarrow A = {\varepsilon_1}^{-1}{\varepsilon_2}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -5 & 10 \end{pmatrix} = {\varepsilon_1}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

المصفوفات القابلة للقلب Invertible Matrices

تعريف

إذا كانت A مصفوفة مربعة وكان من الممكن إيجاد مصفوفة B بحيث تكون $AB = BA = I$ فيقال أن A قابلة للقلب أو الانعكاس. وتسمى B معكوس أو مقلوب المصفوفة A ويرمز لها بالرمز A^{-1}.

مثال: المصفوفة $B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ معكوس المصفوفة $A = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ لأن $AB = BA = I_2$.

مثال: بيّن أن المصفوفة $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}$ غير قابلة للقلب.

الحل

نفرض أن $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ هي مقلوب A.

$\therefore AB = I_3$ وَ $BA = I_3$

لكن العمود الثالث في المصفوفة BA هو $B\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\therefore BA \neq I_3$

$\therefore$ A غير قابلة للقلب.

نظرية 15

مقلوب المصفوفة وحيد.

البرهان

نفرض أن B و C مقلوبين للمصفوفة A.

$\because$ B للمصفوفة مقلوب A "الفرض"

$\therefore AB = I$ "تـ مقلوب المصفوفة"

$\Longrightarrow C(AB) = CI$

$\Longrightarrow C(AB) = C$ "نظرية "

$\Longrightarrow (CA)B = C$ "نظرية"

$\Longrightarrow IB = C$ "الفرض، تـ مقلوب المصفوفة "

$\Longrightarrow B = C$ "نظرية"

نظرية16

إذا كانت A و B قابلتين للقلب ولهما نفس الدرجة فإن AB قابلة للقلب ومعكوسها هو $B^{-1}A^{-1}$.

نتيجة

حاصل ضرب أي عدد من المصفوفة القابلة للقلب يكون أيضا قابلا للقب ومقلوبه هو حاصل ضرب المقلوبات بترتيب عكسي، أي أنه إذا كان $A_1, A_2, \dots, A_r$مصفوفات قابلة للقلب فإن $(A_1.A_2, \dots, A_r)$ قابلة للقلب ومقلوبها هو $A_r^{-1}A_{r-1}^{-1} + \cdots + A_2^{-1}A_1^{-1}$؛ أي أن:

$$[A_1.A_2, \dots, A_r]^{-1} = A_r^{-1}A_{r-1}^{-1} + \cdots + A_2^{-1}A_1^{-1}$$

نظرية 17

إذا كانت A مصفوفة قابلة للقلب فإن:

1) **A^{-1} قابلة للقلب وَ $\left(A^{-1}\right)^{-1} = A$.**

2) **A^n قابلة للقلب وَ $(A^n)^{-1} = \left(A^{-1}\right)^n$؛ $n = 0, 1, \dots, r$.**

3) **لأي عدد k لا يساوي الصفر، kA قابلة للانعكاس وَ $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$**

تعريف

إذا كانت A مصفوفة مربعة تعرف القوى الصحيحة لها كالتالي:

1) $A^\circ = I$

2) $A^n = \begin{cases} A\,A \dots A & n\ time\ ;\ n > 0 \\ A^{-1}A^{-1} \dots A^{-1} & n\ time\ ;n < 0 \end{cases}$

3) $A^nA^m = A^{n+m}$

4) $(A^n)^m = A^{n\times m}$

نظرية 18

جميع المصفوفات الأولية قابلة للقلب ومقلوباتها مصفوفات أولية.

ملاحظة: إذا كانت A مصفوفة فإنه توجد مصفوفة مختزلة وحيدة متكافئة معها.

نظرية

إذا كانت A مصفوفة مربعة من النوع n فإن العبارات التالية متكافئة:

1) A عبارة عن حاصل ضرب مصفوفات أولية.

2) A قابلة للقلب.

3) A لا يمكن أن تكافئ صفيا مصفوفة تحوي صف من الأصفار.

4) $A \sim I_n$.

إيجاد مقلوب المصفوفة باستخدام العمليات الصفية الأولية

تنلخص هذه الطريقة لإيجاد A^{-1} في الخطوات التالية:

1) نكتب $(A:I)$.

2) نحول $(A:I)$ إلى الشكل $(I:B)$ باستخدام العمليات الصفية الأولية.

3) تكون $A^{-1}=B$.

4) تتحقق أن $A^{-1}A=AA^{-1}=I$

مثال: أوجد A^{-1} للمصفوفة A (إن وجدت) حيث $A=\begin{pmatrix}2&3&4\\2&1&1\\-1&1&2\end{pmatrix}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}2&3&4&1&0&0\\2&1&1&0&1&0\\-1&1&2&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}-1&1&2&0&0&1\\2&1&1&0&1&0\\2&3&4&1&0&0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-2&0&0&-1\\2&1&1&0&1&0\\2&3&4&1&0&0\end{array}\right)\xrightarrow[-2R_1+R_2]{-2R_1+R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-2&0&0&-1\\0&3&5&0&1&2\\0&5&8&1&0&2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{2R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-2&0&0&-1\\0&6&10&0&2&4\\0&5&8&1&0&2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3+R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-2&0&0&-1\\0&1&2&-1&2&2\\0&5&8&1&0&2\end{array}\right)\xrightarrow{-5R_2+R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-2&0&0&-1\\0&1&2&-1&2&2\\0&0&-2&6&-10&-8\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2}R_3}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&-1&-2&0&0&-1\\0&1&2&-1&2&2\\0&0&1&-3&5&4\end{array}\right)\xrightarrow{R_2+R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&2&1\\0&1&2&-1&2&2\\0&0&1&-3&5&4\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{-2R_3+R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&-1&2&1\\0&1&0&5&-8&-6\\0&0&1&-3&5&4\end{array}\right)$$

$$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix}-1&2&1\\5&-8&-6\\-3&5&4\end{pmatrix}$$

$$A^{-1}A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\ ,AA^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$\therefore A^{-1}A = AA^{-1} = I$

<u>ملاحظة:</u>

قد لا يمكن مقدما معرفة قابلية القلب للمصفوفة إذا اتبعنا الخطوات السابقة لمصفوفة غير قابلة للقلب. ولكن، في حالة أن المصفوفة غير قابلة للقلب سوف نحصل على مصفوفة يسرى تحوي صف صفري في إحدى الخطوات، ومنها نستنتج أن المصفوفة غير قابلة للقلب.

<u>مثال</u>: أوجد A^{-1} (إن وجدت) للمصفوفة $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

<u>الحل</u>

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & \bullet 1 & 0 \\ -1 & -2 & \bullet 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} -1 & -2 & \bullet 0 & 1 \\ 2 & 4 & \bullet 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{2R_1 + R_3} \begin{pmatrix} -1 & -2 & \bullet 0 & 1 \\ 0 & 0 & \bullet 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$\because$ المصفوفة الموجودة في اليسار تحتوي على صف جميع عناصره أصفار.

$\therefore$ المصفوفة غير قابلة للقلب.